SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 5
(PIN ĐIỆN – ĐIỆN PHÂN)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 115

Họ, tên thí sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....

(Cho biết nguyên tử khối: $H = 1$; $C = 12$; $N = 14$; $O = 16$; $Na = 23$; $Mg = 24$; $Al = 27$; $S = 32$; $Cl = 35{,}5$; $K = 39$; $Ca = 40$; $Mn = 55$; $Fe = 56$; $Cu = 64$; $Zn = 65$; $Ag = 108$; $Cd = 112$; $Au = 197$; $Pb = 207$; hằng số Faraday $F = 96500$ C/mol).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. (SBT – KNTT). Trong pin điện hoá Zn – Cu, ở anode (cực âm) xảy ra quá trình
A. oxi hoá Zn thành ion Zn^{2+}.
B. khử ion Cu^{2+} thành Cu.
C. khử Cu thành ion Cu^{2+}.
D. oxi hoá ion Zn^{2+} thành Zn.

Câu 2. Pin điện là gì?
A. Một thiết bị lưu trữ và cung cấp điện năng.
B. Một thiết bị dùng để đo nhiệt độ.
C. Một thiết bị dùng để đo áp suất.
D. Một thiết bị dùng để lưu trữ năng lượng cơ học.

Câu 3. Pin Galvani còn được gọi là gì?
A. Pin nhiên liệu.
B. Pin điện hóa.
C. Pin nhiệt điện.
D. Pin quang điện.

Câu 4. Điện cực dương trong pin gọi là gì?
A. Anode.
B. Cathode.
C. Điện cực trơ.
D. Cực âm.

Câu 5. (SBT – KNTT). Trong quá trình mạ bạc cho một chiếc vòng bằng thép thì ở anode xảy ra quá trình
A. $Ag \longrightarrow Ag^+ + 1\,e$.
B. $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e$.
C. $2\,H_2O \longrightarrow 4\,H^+ + O_2 + 4\,e$.
D. $C \longrightarrow C^{4+} + 4\,e$.

Câu 6. (SBT – KNTT). Khi điện phân dung dịch NaCl bằng dòng điện một chiều (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) thì ở cathode xảy ra quá trình
A. oxi hoá H_2O thành H^+ và O_2.
B. khử Cl^- thành Cl_2.
C. oxi hoá Cl^- thành Cl_2.
D. khử H_2O thành H_2 và OH^-.

Câu 7. (SBT – KNTT). Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$ bằng dòng điện một chiều (với điện cực anode bằng Cu) thì ở anode xảy ra quá trình
A. oxi hoá H_2O thành H^+ và O_2.
B. khử Cu^{2+} thành Cu.
C. oxi hoá Cu thành Cu^{2+}.
D. khử H_2O thành H_2 và OH^-.

Câu 8. So sánh hai kim loại A và B có thế điện cực chuẩn lần lượt là $-0{,}25$ V và $+0{,}34$ V, kim loại nào có khả năng khử mạnh hơn?
A. Kim loại A.
B. Kim loại B.
C. Cả hai đều có khả năng khử như nhau.
D. Không thể xác định.

Câu 9. (SBT – CTST). Cho pin điện hoá Zn–Cu. Quá trình xảy ra ở cực dương của pin là
A. $Zn^{2+} + 2\,e \longrightarrow Zn$.
B. $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu$.
C. $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e$.
D. $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e$.

Câu 10. (SBT – CTST). Cho pin điện hoá Al–Pb. Quá trình xảy ra ở cực âm của pin là
A. $Al^{3+} + 3\,e \longrightarrow Al$.
B. $Pb^{2+} + 2\,e \longrightarrow Pb$.
C. $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3\,e$.
D. $Pb \longrightarrow Pb^{2+} + 2\,e$.

Câu 11. (SBT – CTST). Phát biểu nào sau đây **không** đúng về pin Galvani?

A. Ở điện cực dương xảy ra quá trình oxi hoá.

B. Cathode là kim loại yếu hơn, đóng vai trò điện cực dương của pin.

C. Anode là kim loại mạnh hơn, đóng vai trò điện cực âm của pin.

D. Phản ứng hóa học diễn ra trong pin kèm theo sự giải phóng điện năng.

Câu 12. (SBT – CTST). Khi điện phân dung dịch nào sau đây, tại anode xảy ra quá trình oxi hóa nước?

A. Dung dịch $ZnCl_2$. **B.** Dung dịch $CuCl_2$. **C.** Dung dịch $AgNO_3$. **D.** Dung dịch $MgCl_2$.

Câu 13. (SBT – CTST). Điện phân dung dịch $CuCl_2$ với điện cực trơ. Nồng độ của $CuCl_2$ trong dung dịch

A. giảm dần. **B.** tăng dần.

C. không thay đổi. **D.** tăng dần rồi giảm dần.

Câu 14. (SBT – CTST). Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với hai điện cực trơ. Sau một thời gian, màu xanh của dung dịch nhạt dần do:

A. khí H_2 sinh ra đã khử màu của dung dịch.

B. dung dịch bị pha loãng dần nên màu xanh nhạt dần.

C. ion Cu^{2+} bị khử dần thành đồng kim loại.

D. ion Cu^{2+} được tạo thêm.

Câu 15. (SBT – CTST). Điện phân điện cực trơ, có màng ngăn một dung dịch chứa các ion: Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}, Cl^-. Thứ tự điện phân xảy ra ở cathode là

A. Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}. **B.** Fe^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{3+}. **C.** Fe^{3+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}. **D.** Fe^{3+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}.

Câu 16. (SBT – CTST). Cho pin điện hoá Mn–Cd có $E^\circ_{\text{pin(Mn-Cd)}} = 0{,}79$ V và $E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0{,}40$ V. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá khử Mn^{2+}/Mn có giá trị là

A. 0,27 V. **B.** -1,19 V. **C.** 0,26 V. **D.** -0,25 V.

Câu 17. (SBT – CTST). Quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn) và điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ) có điểm giống nhau là

A. tại cathode xảy ra sự khử ion Na^+. **B.** tại cathode xảy ra sự khử phân tử H_2O.

C. tại anode xảy ra sự oxi hóa ion Cl^-. **D.** tại anode xảy ra sự oxi hóa phân tử H_2O.

Câu 18. Cho sơ đồ phản ứng:

(1) $NaCl + H_2O \xrightarrow{\text{đpdd, cmn}} X + Y\uparrow \text{ (ở cathode)} + Z\uparrow \text{ (ở anode)}$

(2) $X + CO_2 \text{ (dư)} \longrightarrow T$

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất khí Z có thể khử được CaO thành Ca ở nhiệt độ cao.

B. Dung dịch X có tính tẩy màu, sát trùng, thường gọi là Javel.

C. Chất T được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày.

D. Chất khí Y không có màu, mùi, vị và Y có thể duy trì sự cháy.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. (SBT – CĐ). Chọn tính đúng sai cho mỗi phát biểu sau về acquy:

a) Một ưu điểm của acquy là tái sử dụng được nhiều lần.

b) Phản ứng xảy ra trong acquy cũng giống như phản ứng xảy ra trong pin Galvani nhưng có thể đảo ngược.

c) Acquy không gây ô nhiễm môi trường.

d) Acquy là nguồn điện hoá học có thể hoạt động liên tục.

Câu 2. (SBT – CTST). Em hãy cho biết những thí nghiệm sau đây có thể tạo thành một pin điện hóa là đúng hay sai:

a) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào dung dịch nước muối.

b) Một điện cực nhôm và một điện cực đồng cùng nhúng vào nước cất.

c) Hai điện cực làm bằng đồng cùng nhúng vào dung dịch nước vôi trong.

d) Hai điện cực làm bằng nhựa nhúng vào dầu hoả.

Câu 3. (SBT – KNTT). Trong quá trình điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng. Chọn tính đúng sai cho mỗi phát biểu sau:

a) Ở anode xảy ra quá trình oxi hóa nước.

b) Khối lượng anode không thay đổi.

c) Nồng độ $CuSO_4$ trong dung dịch giảm dần.

d) Khối lượng cathode tăng.

Câu 4. (SBT – KNTT). Điện phân dung dịch NaCl bão hoà (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nồng độ NaCl giảm đi một nửa thì dừng điện phân. Chọn tính đúng sai cho mỗi phát biểu sau:

a) Dung dịch sau điện phân làm phenolphthalein chuyển màu hồng.

b) Ở cathode chỉ xảy ra quá trình khử ion Na^+.

c) Số mol khí Cl_2 thoát ra ở anode bằng số mol H_2 thoát ra ở cathode.

d) Thứ tự điện phân ở anode là H_2O, Cl^-.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bảng số liệu thế điện cực chuẩn: Al^{3+}/Al (−1,676 V); Zn^{2+}/Zn (−0,763 V); Fe^{2+}/Fe (−0,440 V); Cu^{2+}/Cu (+0,340 V); Ag^{+}/Ag (+0,799 V); Au^{3+}/Au (+1,520 V). Hãy cho biết có bao nhiêu kim loại trong bảng có tính khử mạnh hơn Cu?

Trả lời: .....

Câu 2. Cho pin điện hóa tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử Zn^{2+}/Zn và Cu^{2+}/Cu. Cho $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}34$ V và $E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}76$ V. Tính sức điện động chuẩn của pin (theo đơn vị V).

Trả lời: .....

Câu 3. Cho các kim loại sau: Na, Ca, Fe, Al, Zn, Cu, Ag. Số kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là bao nhiêu?

Trả lời: .....

Câu 4. Cho các chất rắn sau đây: NaCl, $CaCO_3$, $CuSO_4$, NaOH, $CaCl_2$, $FeCl_2$, $CuCl_2$, $MgCl_2$, Al_2O_3. Số chất có thể dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân nóng chảy là bao nhiêu?

Trả lời: .....

Câu 5. Một viên pin lithium-ion của điện thoại có điện áp danh định 3,7 V và dung lượng 4000 mAh. Điện thoại tiêu thụ trung bình dòng điện 500 mA khi sử dụng liên tục. Hỏi điện thoại có thể hoạt động liên tục trong bao lâu trước khi cần sạc lại (theo đơn vị giờ)?

Trả lời: .....

Câu 6. Một nhà máy muốn mạ một lớp đồng lên một tấm kim loại có diện tích 1 m^2 để chống ăn mòn. Họ sử dụng dung dịch $CuSO_4$ và dòng điện có cường độ 500 A trong thời gian 2 giờ. Biết khối lượng mol của Cu là 64 g/mol. Hãy tính khối lượng đồng (theo đơn vị kg) bám vào tấm kim loại. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời: .....